

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៣ តុលា ២០១៤ (លើកទី២)

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០ នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

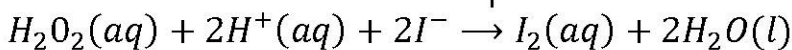
(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. ចូរសរសេរទម្រង់អាមីនថ្នាក់ទី I, ថ្នាក់ទី II និងថ្នាក់ទី III ព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍ទម្រង់អាមីននីមួយៗមកបញ្ជាក់ផង។
- II. ហេតុអ្វីបានជាឧស្ម័នធ្វើប្រតិកម្មលឿនកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធលើវា? ចូរពន្យល់។
- III. គេលាយសូលុយស្យុងបារ៉ូមក្លរ និងសូដ្យូមស៊ីលីដាតចូលគ្នា។ ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ សមីការសម្រួល ព្រមទាំងប្រាប់ពីអ៊ីយ៉ុងទស្សនិកផង។
- IV. គេប្រើសូលុយស្យុង HCl ចំនួន 40 mL នៅកំហាប់ 0.3388 M ដើម្បីធ្វើអត្រាកម្មសូលុយស្យុង NaOH 24.64 mL។ រកកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុង NaOH។
- V. សូលុយស្យុងអាស៊ីត HCl មួយមានកំហាប់ 0.001 M។ ចូរគណនា៖
 - ក. កំហាប់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូញ៉ូម $[H_3O^+]$
 - ខ. កំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$

គ. pH របស់សូលុយស្យុង។

VI. ទិន្នន័យខាងក្រោមប្រមូលបានកំឡុងពេលសិក្សាប្រតិកម្ម៖



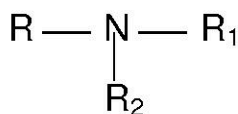
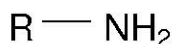
រយៈពេល t(s)	$[H^+]$ M ឬ mol.L ⁻¹	$[I_2]$ M ឬ mol.L ⁻¹
0	0.0500	0
85	0.0298	0.0101
95	0.0280	0.0110
105	0.0264	0.0118

ក. តើប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុប្រតិករ និងប្រភេទគីមីណាខ្លះជាអង្គធាតុកើត?

ខ. គណនាល្បឿនមធ្យមបំបាត់អ៊ីយ៉ុង H^+ និងល្បឿនមធ្យមកំណើន I_2 នៅចន្លោះពេល $t=85s$ និង $t=105s$ ។

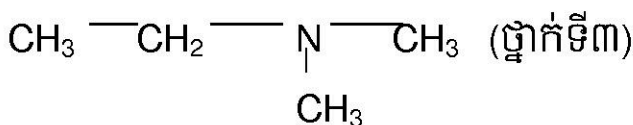
ចម្លើយ

I. សរសេរទម្រង់អាមីនថ្នាក់ទី I, ទី II, ទី III



ឧទាហរណ៍៖



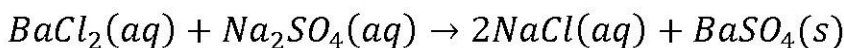


II. ឧស្ម័នធ្វើប្រតិកម្មលឿនកាលណាគេបង្កើនសម្ពាធទៅលើវា ព្រោះសម្ពាធកើនធ្វើឲ្យ៖

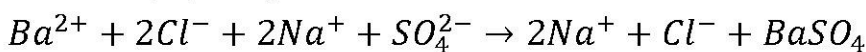
-ម៉ូលេគុលឧស្ម័នខិតជិតគ្នា

-ទង្គិចជាញឹកញយ ឬទង្គិចប្រសិទ្ធកើន

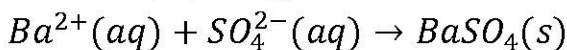
III. -សមីការគីមី



-សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ



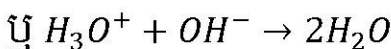
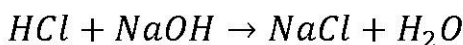
-សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល



អ៊ីយ៉ុងទស្សនិកគឺ Na^+ និង Cl^-

IV. រកកំហាប់ជាម៉ូលេគុលរបស់ម៉ូលេគុល NaOH

សមីការតាងប្រតិកម្ម



តាមសមីការឬនៅចំណុចសមមូល

$$n_{\text{H}_3\text{O}^+} = n_{\text{OH}^-}$$

ដោយ HCl ជាម៉ូលេគុលស៊ីតខ្លាំង និង NaOH ជាម៉ូលេគុលបាសខ្លាំង

$$\Rightarrow C_a V_a = C_b V_b$$

$$C_b = \frac{C_a V_a}{V_b}$$

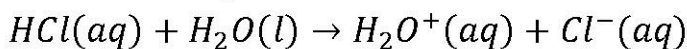
ដោយ $C_a = 0.3388M$; $V_a = 40\text{ ml}$; $V_b = 24.64\text{ ml}$

$$C_b = \frac{0.3388 \times 40}{24.64} = 0.55M$$

ដូចនេះ $C_b = 0.55M$

V. ក. គណនាកំហាប់ $[H_3O^+]$

សមីការប្រតិកម្ម



តាមសមីការ

$$n_{H_3O^+} = n_{HCl}$$

$$\text{មាឌសូលុយស្យុងថេរ} \Rightarrow [H_3O^+] = C_{HCl} = 1 \times 10^{-3}M$$

ដូចនេះ $[H_3O^+] = 10^{-3}M$

ខ. គណនា $[OH^-]$

$$\text{តាម } [H_3O^+] \times [OH^-] = K_w$$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{K_w}{[H_3O^+]}$$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{1 \times 10^{-14}}{1 \times 10^{-3}} = 10^{-11}M$$

ដូចនេះ $[OH^-] = 10^{-11}M$

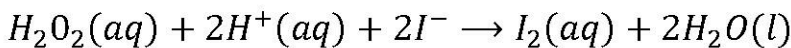
គ. គណនា pH របស់សូលុយស្យុង

$$\text{តាម } pH = -\log[H_3O^+]$$

$$= -\log 10^{-3} = 3$$

ដូចនេះ $pH = 3$

VI. ក. សមីការប្រតិកម្ម



-ប្រភេទគីមីជាអង្គធាតុប្រតិកម្មមាន H_2O_2 , H^+ , I^-

-ប្រភេទគីមីជាអង្គធាតុកើតមាន I_2 ; H_2O

ខ. -គណនាល្បឿនប្រតិកម្មបំបាត់ H^+

$$\text{តាម } Vm_{(H^+)}_{t_1;t_2} = \frac{[H^+]_2 - [H^+]_1}{t_2 - t_1}$$

$$\text{ដោយ } t_1 = 85s \Rightarrow [H^+]_1 = 0.0298M$$

$$t_2 = 105s \Rightarrow [H^+]_2 = 0.0264M$$

$$Vm_{(H^+)}_{85;105} = -\frac{0.0264 - 0.0298}{105 - 85} = 1.7 \times 10^{-4} M.s^{-1}$$

$$\text{ដូចនេះ: } Vm_{(H^+)}_{85;105} = 1.7 \times 10^{-4} M.s^{-1}$$

-គណនាល្បឿនមធ្យមកំណ I_2

$$\text{តាម } Vm_{(I_2)}_{t_1;t_2} = \frac{[I_2]_2 - [I_2]_1}{t_2 - t_1}$$

$$\text{ដោយ } t_1 = 105s \Rightarrow [I_2]_1 = 0.0101M$$

$$t_2 = 105s \Rightarrow [I_2]_2 = 0.0118M$$

$$Vm_{(I_2)}_{85;105} = \frac{0.0118 - 0.0101}{105 - 85} = 8.5 \times 10^{-5} M.s^{-1}$$

$$\text{ដូចនេះ: } Vm_{(I_2)}_{85;105} = 8.5 \times 10^{-5} M.s^{-1}$$